

ЧЕК-ЛИСТ

Показательные уравнения

Приведение к общему основанию, свойства степеней,
дроби, корни и вынесение общего множителя

ЕГЭ по профильной математике

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой

7 сентября 2026 г.



1. Главная идея показательного уравнения

Базовая цель — привести обе части уравнения к **одинаковому основанию**:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

При этих условиях показательная функция взаимно однозначна, поэтому

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

Важно. Переход к равенству показателей допустим только тогда, когда слева и справа осталось по одной степени с одинаковым основанием. Дополнительные множители, делители, слагаемые и вычитаемые предварительно нужно преобразовать.

Пример 1. Простое приведение к основанию

$$2^{4-2x} = 64.$$

Так как

$$64 = 2^6,$$

получаем

$$2^{4-2x} = 2^6,$$

следовательно,

$$4 - 2x = 6,$$

$$-2x = 2,$$

$$\boxed{x = -1}.$$

Пример 2. Основание 3

$$3^{2x-1} = 9.$$

Представим

$$9 = 3^2.$$

Тогда

$$3^{2x-1} = 3^2,$$

$$2x - 1 = 2,$$

$$2x = 3,$$

$$\boxed{x = \frac{3}{2}}.$$

2. Формулы степеней

Для положительного основания a используются преобразования

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n},$$

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n},$$

$$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}.$$

Главное различие операций:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

но формулы вида

$$a^m + a^n = a^{m+n}$$

или

$$a^m - a^n = a^{m-n}$$

не существует.

Сложение и вычитание требуют других преобразований.

3. Составные числа

При решении сразу ищите числа, которые можно представить степенью выбранного основания:

$$4 = 2^2, \quad 8 = 2^3, \quad 16 = 2^4, \quad 32 = 2^5, \quad 64 = 2^6,$$

$$9 = 3^2, \quad 27 = 3^3, \quad 81 = 3^4,$$

$$25 = 5^2, \quad 125 = 5^3.$$

Цель — получить одинаковые основания в обеих частях уравнения.

4. Дроби как степени

Дробь удобно переводить в отрицательную степень:

$$\frac{1}{27} = \frac{1}{3^3} = 3^{-3}.$$

Аналогично,

$$\frac{1}{9} = 3^{-2}, \quad \frac{1}{25} = 5^{-2}, \quad \frac{1}{16} = 2^{-4}.$$

Общее правило:

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}.$$

Можно сохранить дробное основание

Рассмотрим

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-8} = \frac{1}{9}.$$

Так как

$$\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2,$$

можно сразу получить

$$x - 8 = 2,$$

$$\boxed{x = 10}.$$

Можно решить то же уравнение через основание 3:

$$3^{-(x-8)} = 3^{-2}.$$

Оба способа корректны.

Практический принцип: если дробное основание уже одинаково в обеих частях, его можно сохранить.

5. Когда дробное основание приходится менять

Рассмотрим

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{6-2x} = 4.$$

Справа находится целая степень двойки:

$$4 = 2^2.$$

Слева

$$\frac{1}{2} = 2^{-1},$$

поэтому

$$(2^{-1})^{6-2x} = 2^2.$$

Перемножаем показатели:

$$2^{-(6-2x)} = 2^2,$$

$$-6 + 2x = 2,$$

$$2x = 8,$$

$$\boxed{x = 4}.$$

Идея: если основания имеют разные формы, приведите их к одному базовому числу.

6. Корни как дробные степени

Корень переводится в степень по формуле

$$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}.$$

Например,

$$\sqrt{27} = \sqrt{3^3} = 3^{3/2},$$

$$\sqrt[3]{25} = \sqrt[3]{5^2} = 5^{2/3}.$$

Пример

$$3^{2x-1} = \sqrt{27}.$$

Преобразуем правую часть:

$$\sqrt{27} = 3^{3/2}.$$

Получаем

$$3^{2x-1} = 3^{3/2}.$$

Следовательно,

$$2x - 1 = \frac{3}{2},$$

$$2x = \frac{5}{2},$$

$$\boxed{x = \frac{5}{4}}.$$

7. Универсальный алгоритм

1. Осмотрите уравнение целиком.
2. Найдите составные числа, дроби, корни и степени степеней.
3. Выберите удобное общее основание.
4. Преобразуйте левую и правую части по отдельности.
5. Используйте формулы степеней.
6. Добейтесь вида

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}.$$

7. Проверьте условия

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

8. Приравняйте показатели:

$$f(x) = g(x).$$

9. Решите полученное алгебраическое уравнение.

10. Выполните быструю проверку вычислений.

Полезный приём: сложное выражение лучше преобразовывать по небольшим фрагментам, а затем собирать результат.

8. Дополнительный множитель перед степенью

Рассмотрим уравнение

$$3 \cdot 9^{x-1} = \frac{1}{27}.$$

Если сразу заменить

$$9 = 3^2, \quad \frac{1}{27} = 3^{-3},$$

получим

$$3 \cdot (3^2)^{x-1} = 3^{-3}.$$

После преобразования степени степени:

$$3^1 \cdot 3^{2x-2} = 3^{-3}.$$

Слева находится произведение степеней с одинаковым основанием:

$$3^{1+2x-2} = 3^{-3},$$

$$3^{2x-1} = 3^{-3}.$$

Теперь основания можно отбросить:

$$2x - 1 = -3,$$

$$2x = -2,$$

$$\boxed{x = -1}.$$

Контрольный вопрос: осталась ли в каждой части ровно одна степень?

Если перед степенью остался отдельный множитель, преобразование ещё не завершено.

9. Сумма и разность степеней

Если между степенными выражениями стоит $+$ или $-$, непосредственно складывать или вычитать показатели нельзя.

Часто нужно привести выражения к одинаковому степенному фрагменту и вынести его как общий множитель.

Пример

$$6^{x+1} - 6^x = 180.$$

Используем

$$6^{x+1} = 6^x \cdot 6.$$

Тогда

$$6^x \cdot 6 - 6^x = 180.$$

Выносим общий множитель:

$$6^x(6 - 1) = 180.$$

Получаем

$$5 \cdot 6^x = 180,$$

$$6^x = 36.$$

Так как

$$36 = 6^2,$$

то

$$6^x = 6^2,$$

следовательно,

$$\boxed{x = 2}.$$

Полезный шаблон:

$$a^{x+r} \pm a^x = a^x (a^r \pm 1).$$

10. Сложные выражения: работа по действиям

Если одновременно присутствуют корни, дроби, составные основания и сложные показатели, выполняйте преобразования последовательно.

Например,

$$\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = 3^{2/3},$$

а

$$27^{\frac{x}{3}+1} = (3^3)^{\frac{x}{3}+1}.$$

По формуле степени степени:

$$(3^3)^{\frac{x}{3}+1} = 3^{3(\frac{x}{3}+1)} = 3^{x+3}.$$

Следите за скобками.

Если показатель содержит сумму или разность, весь показатель должен участвовать в

умножении:

$$3\left(\frac{x}{3} + 1\right) = x + 3.$$

Удобная последовательность:

1. преобразовать корни;
2. преобразовать дроби;
3. заменить составные основания;
4. выполнить степень степени;
5. упростить показатели;
6. собрать уравнение.

11. Разбор важной ошибки из домашней работы

Рассмотрим

$$\frac{6x^{12} + 9x^{12}}{9x^{12}}.$$

Так как в знаменателе присутствует x^{12} ,

$$x \neq 0.$$

Правило сокращения

Сокращать можно **общие множители** числителя и знаменателя.

Нельзя сокращать отдельное слагаемое числителя через знак $+$ или $-$.

Например, нельзя сократить только

$$9x^{12}$$

из числителя с

$$9x^{12}$$

в знаменателе, оставив первое слагаемое без деления.

Путь 1. Сначала привести подобные

$$6x^{12} + 9x^{12} = 15x^{12}.$$

Тогда

$$\frac{6x^{12} + 9x^{12}}{9x^{12}} = \frac{15x^{12}}{9x^{12}}.$$

При $x \neq 0$:

$$\frac{15x^{12}}{9x^{12}} = \frac{15}{9} = \boxed{\frac{5}{3}}.$$

Путь 2. Разделить каждый член числителя

Используем

$$\frac{A + B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}.$$

Получаем

$$\frac{6x^{12}}{9x^{12}} + \frac{9x^{12}}{9x^{12}} = \frac{2}{3} + 1 = \boxed{\frac{5}{3}}, \quad x \neq 0.$$

Первый способ здесь предпочтительнее: выражение быстрее становится компактным.

12. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть с одинаковыми показателями степеней.

Например,

$$5t^3 + 7t^3$$

— подобные слагаемые.

Поэтому

$$5t^3 + 7t^3 = (5 + 7)t^3 = 12t^3.$$

Выражения

$$5t^3 \quad \text{и} \quad 7t^2$$

подобными не являются.

Поэтому непосредственно сложить их нельзя:

$$5t^3 + 7t^2.$$

Можно вынести общий множитель:

$$5t^3 + 7t^2 = t^2(5t + 7).$$

При умножении действует уже правило степеней:

$$5t^3 \cdot 7t^3 = 35t^6.$$

Не смешивайте два разных действия:

$$5t^3 + 7t^3 = 12t^3,$$

$$5t^3 \cdot 7t^3 = 35t^6.$$

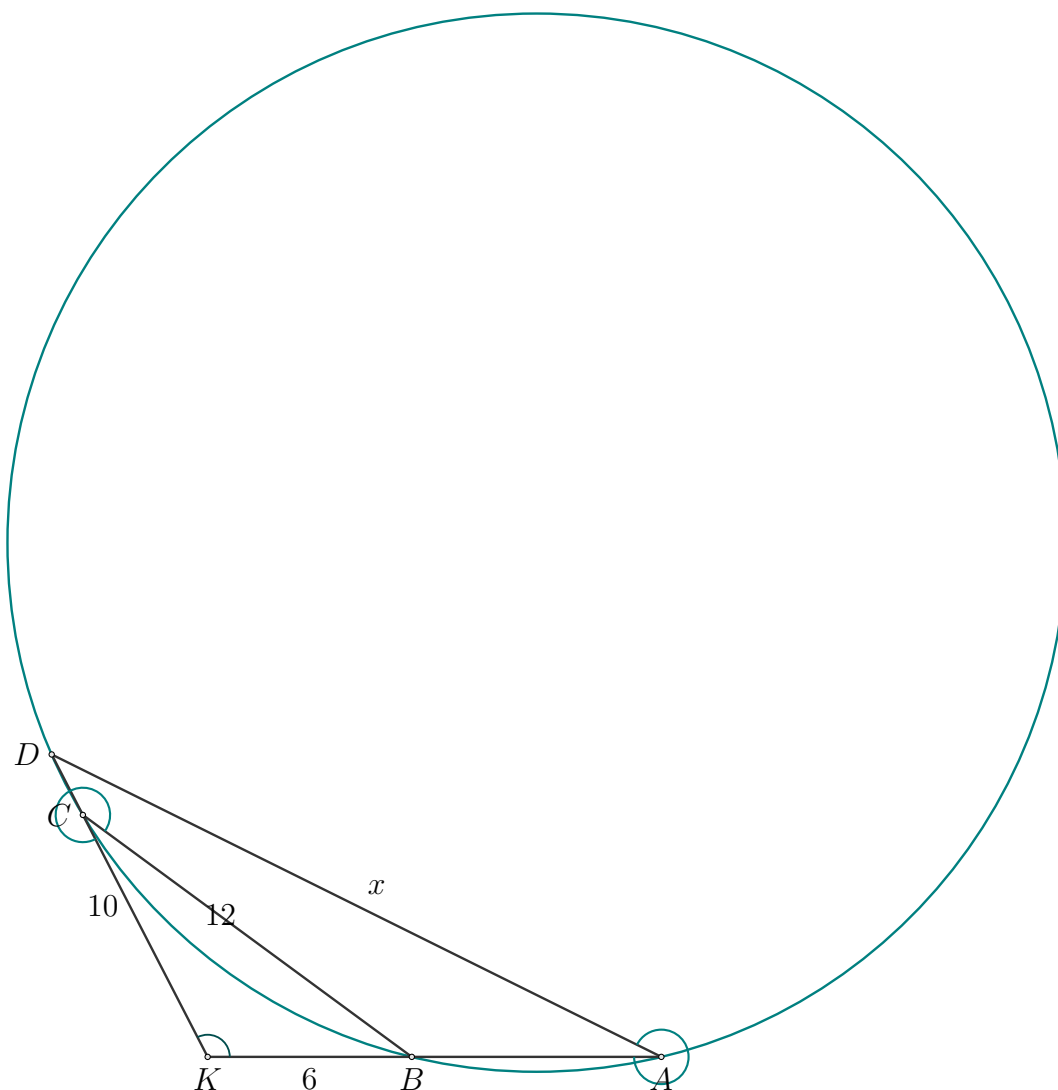
13. Дополнительная задача по планиметрии

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые AB и CD пересекаются в точке K .

Дано:

$$BK = 6, \quad DK = 10, \quad BC = 12.$$

Найти AD .



Рассматриваем треугольники

$$\triangle BCK \quad \text{и} \quad \triangle ADK.$$

Имеем

$$\angle BKC = \angle AKD,$$

поскольку лучи KB и KA , а также KC и KD попарно совпадают.

Кроме того,

$$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$$

по свойству вписанного четырёхугольника.

Углы BCK и BCD смежные, поэтому

$$\angle BCK + \angle BCD = 180^\circ.$$

Следовательно,

$$\angle BCK = \angle BAD.$$

Получаем подобие по двум углам:

$$\triangle BCK \sim \triangle ADK.$$

Соответствующие стороны:

$$BC \longleftrightarrow AD, \quad BK \longleftrightarrow DK.$$

Поэтому

$$\frac{AD}{BC} = \frac{DK}{BK}.$$

Подставляем значения:

$$\frac{x}{12} = \frac{10}{6}.$$

Отсюда

$$6x = 120,$$

$$\boxed{x = 20}.$$

Полезная идея: если две секущие проходят через вписанный четырёхугольник и пересекаются вне окружности, ищите пару подобных треугольников.

14. Типичные ошибки

- Приравнивать показатели слишком рано.
- Оставлять дополнительный множитель рядом со степенью и после этого «отбрасывать»

основания.

- Забывать правило

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

- Ошибаться при переводе корня:

$$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}.$$

- При возведении степени в степень складывать показатели вместо умножения.
- Применять формулы степеней к сумме или разности.
- Терять скобки в сложном показателе.
- Ошибаться со знаком при раскрытии скобок.
- Сокращать отдельные слагаемые алгебраической дроби.
- Не учитывать условие ненулевого знаменателя.
- Смешивать сложение подобных слагаемых и умножение степеней.
- Записывать показатель степени так низко или далеко от основания, что запись становится неоднозначной.

15. Мини-чек перед завершением решения

Проверка	Контрольный вопрос
Основание	Можно ли представить обе части через одно основание?
Составные числа	Все ли числа вроде 9, 27, 64, 25 преобразованы удобным образом?
Корни	Верно ли применена формула дробной степени?
Дроби	Не требуется ли отрицательная степень?
Степень степени	Перемножены ли показатели?
Структура	Осталась ли слева и справа ровно одна степень перед приравниванием показателей?
Сумма или разность	Можно ли вынести общий степенной множитель?
Алгебра	Нет ли ошибки в знаках, скобках и переносах?
ОДЗ	Есть ли знаменатель или другое выражение, создающее ограничение?
Оформление	Чётко ли видны основание и показатель каждой степени?

Тренировочный блок

Формат: Путь Б.

По 5 заданий на каждый день.

Решения в тренировочном блоке не приводятся.

08.09.2026

1) Решите уравнение

$$2^{3x-4} = 32.$$

2) Решите уравнение

$$5^{\frac{x}{2}+1} = \frac{1}{25}.$$

3) Решите уравнение

$$3^{2x+1} = \sqrt{27}.$$

4) Решите уравнение

$$3 \cdot 9^{x-2} = \frac{1}{27}.$$

5) Решите уравнение

$$4^{x+1} - 4^x = 48.$$

09.09.2026

6) Решите уравнение

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-5} = \frac{1}{81}.$$

7) Решите уравнение

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{4-x} = 8.$$

8) Решите уравнение

$$\frac{5^{x+2}}{\sqrt{125}} = 5^{3/2}.$$

9) Решите уравнение

$$2 \cdot 8^{x-1} = \frac{1}{16}.$$

10) Решите уравнение

$$9^{x+1} - 9^x = 648.$$

Дополнительное закрепление ошибки из домашней работы

Упростите выражение и укажите допустимые значения переменной:

$$\frac{8y^{10} + 12y^{10}}{12y^{10}}.$$

Дополнительное геометрическое закрепление

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, прямые AB и CD пересекаются в точке K .

Известно:

$$BK = 8, \quad DK = 12, \quad BC = 14.$$

Найдите AD .

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы к заданиям 08.09–09.09.2026

№	Ответ
1	$x = 3$
2	$x = -6$
3	$x = \frac{1}{4}$
4	$x = 0$
5	$x = 2$
6	$x = \frac{9}{2}$
7	$x = 7$
8	$x = 1$
9	$x = -\frac{2}{3}$
10	$x = 2$

Таблица 2: Ответы к дополнительным заданиям

Задание	Ответ
Алгебраическая дробь	$\frac{5}{3}, \quad y \neq 0$
Геометрия	$AD = 21$